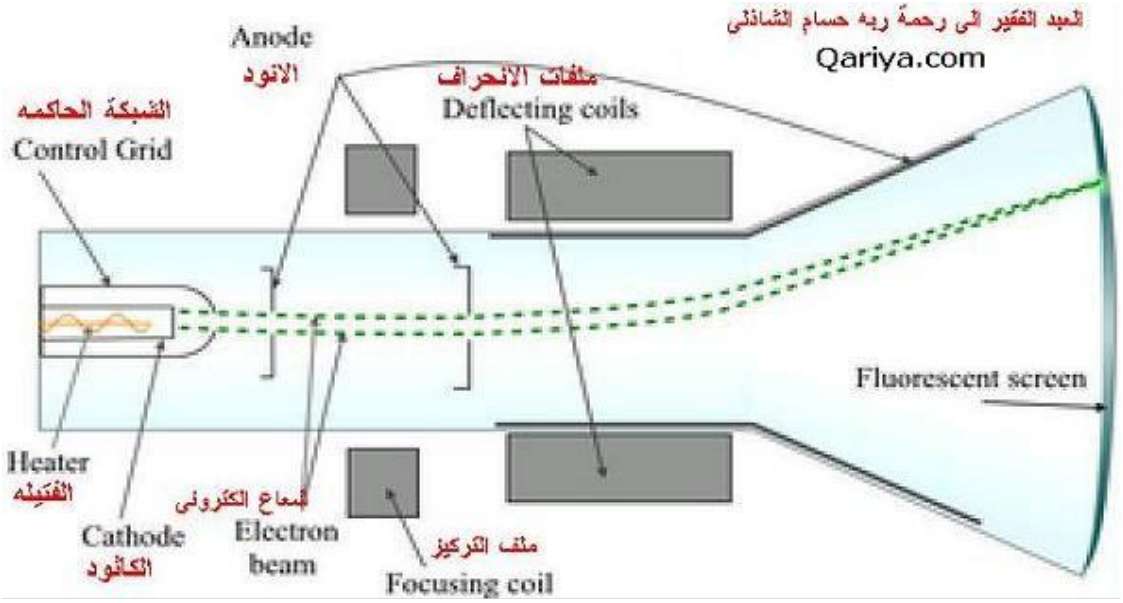


وهذا صمام او **انبوب اشعة المهبط** **CATHODE RAY TUBE (CRT)**

qwyip 

وهذه رسمه توضيحيه للصمام



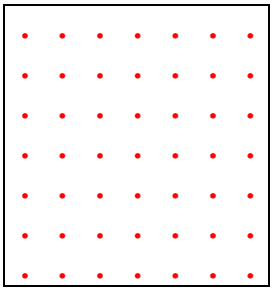
صمام اشعة المهبط Cathode Ray Tube المكون الاساسى لجهاز العرض التقليدى ففى داخله اسطوانه تحتوى على مدفع او ثلاثه للشاشه الملونه حسب ما سوف يتم شرحه بعد قليل والطرف العريض لأنبوبة صمام اشعة المهبط CRT هو شاشة العرض Screen وهى شاشة مطلية بمادة فسفورية Phosphors تستطيع هذه المادة ان تبث الضوء عند سقوط دفق (سيل) الالكترونات عليها فعند تنشيط مدافع الالكترونات فانها ترسل سيلا من الالكترونات الى الطلاء الفسفورى وعندما تصطدم الالكترونات بالطبقة الفسفورية بطاقة ينتج عنها الضوء على شكل نقط وهناك نقطة لكل لون اساسى RGB ويتم تجميع النقاط فى نماذج متقاربه جدا واسم كل مجموعه مؤلفه من النقاط الموجودة فى موقع معين هو بكسل (**Pixel**) او عنصر صورة (Picture Element)حيث تفهم عين الانسان مجموعة البكسلات المرسومه على مقدمة صمام اشعة المهبط كصورة مركبة بطريقة مشابهه لطريقة تفسير نموذج نقاط الحبر فى جريدة نصف لونية لصورة فوتوغرافية ويستخدم تعبير الاستمرار او المداومه persistence لتعريف المدة الزمنية لاستثارة الفسفور الموجود على الشاشة ويبعث الضوء Emit Light ولايتم رسم الصورة على الشاشه مرة واحدة اذ يتوجه سيل(دفق (الالكترونات فى صفوف تبدأ من الزاوية العليا اليسرى على وجه الشاشه وصولا الى الزاوية السفلى اليمنى يتم خلالها رسم سلسلة من خطوط اشعة المسح (راستر) (Raster) نموذج من الخطوط المتعامده على الشاشه ثم تبدأ العملية من جديد ويجب ان يكون الاستمرار كافيا لتشكيل صورة كاملة لكن يجب الا تدوم لفترة تتسبب فى تشوش النقاط فى مرحلة مرور تاليه وتتم عمليات مرور خط المسح (الراستر) بسرعه عالية ويطلق على الزمن اللازم لاتمام مرور عمودى(رأسى) كامل اسم Vertical Refresh Rate معدل الانعاش الراسي اما الزمن اللازم للمرور مرة واحدة من اليسار الى اليمين فيسمى بمعدل الانعاش الافقى Horizontal Refresh Rate

بشكل عام يكون معدل الانعاش الاسرع هو الافضل فمعدل الانعاش العمودى البطىء يمكن ان يسبب ارتجاج الصورة مما يتعب العين وكلما زاد مقاس صمام اشعة المهبط CRT كلما وجب ان يكون معدل الانعاش اسرع لكى يغطى كامل منطقة الشاشة خلال المده الزمنيه اللازمه لتجنب اهتزازالصورة ويتم توليد معدل الانعاش بواسطة كل من (شاشة العرض Monitor وبطاقة موائم العرض المرئى (Display Adapterوتكون اقل قيمة لمعدل الانعاش عند دقة 640*480 هى **60 هرتز** اما عند دقة 1200*1600فالقيمة الدنيا هى **85 هرتز** ويتم تحديد

اتجاه ومكان نقطة التقاء سيل الالكترونات المنطلق من مدفع الالكترونات وواجة شاشة العرض الفسفورى بواسطة ملفات انحراف تولد حقولا مغناطيسية منتجه بالاعتماد على طوق مغناطيسى موضوع حول الطرف الضيق لصمام اشعة المهبط تسمى بمجموعة الرباط Yokeلانها تشكل رباط حول الانبوب

ويعبر عن دقة جهاز العرض عادة بتعبير ضرب رقمين **a*b** حيث a هو عدد البكسلات الافقية ورمز bهو عدد البكسلات الرأسيه فعلى سبيل المثال يدل ضرب الارقام 480*640على ان دقة جهاز العرض هى عرض 640 بكسل افقيا فى عدد 480 بكسل رأسيا ودرجة النقطة Dot Pitch تعبير يستخدم لتعريف المسافه القطريه المائلة بين اقرب نقطتين لهما نفس اللون ويقدر عادة بالملليمتر وكلما كانت درجة النقطة اصغر كلما كان عدد النقاط المتكونه اكبر وبالتالى كلما كانت الصورة اوضح وظاهرة بشكل افضل وتؤثر درجة النقطة على سعر الشاشه عادة ويجب ان تحقق اقل درجة نقطة واعلى قيمة دقه لتناسب احتياجات الزبون مع الحرص على تركيب بطاقة VGA تحقق هذه القيم او تزيد ولاينبغى الخلط بين **البكسل** Pixel **ودقة النقطة** Dot Pitch ف البكسل عباره عن اصغر وحدة صورة يمكن للكمبيوتر طباعتها او عرضها ويكون عادة ممثلا بالرقم الاول من اليسار الذى يبين دقة الشاشه حيث يعبر عن دقة الشاشه بكتابة (عدد الخطوط الرأسيه × عدد البكسلات الافقيه) بكل خط **ويعتمد اختيار الشاشه على عدة عوامل**:

1. السعر Cost
2. معدلات الانعاش Refresh Rate
3. تعدد التزامن Multisync
4. درجة النقطة Dot Pitch



5. الدقه Resolution
6. مساحة الصورة Picture Area
7. عرض النطاق او المجال Bandwidth
8. التداخل او التشابك Interlace
9. توفير الطاقه Power Saving

ملاحظة .

يبطن صمام اشعة المهبط من الداخل بمادة الالمونيوم لمنع الايونات من اختراقها ووصولها الى الشاشه فيما يعرف باسم مصيدة الايونات شاشات العرض CRT حيث أنها اختصار لـ Cathode Ray Tubeوتعني أنبوب أشعة الكاثود .تستخدم في أغلب أجهزة التلفاز، وجدت منذ 60 سنة تقريباً وخلال هذه المدة الطويلة فإن تقنيات العمل التي تتبعها لم تتغير كثيراً

فكرة عملها الأساسية هي انطلاق الإلكترونات من خلف الشاشة إلى أن تصل إلى سطح العرض المبطن بطبقة من مادة الفسفور، شدة الانطلاق يسبب أشعاعات مختلفة للإلكترونات المندفعة، شعاع الإلكترون هذا يمر خلال سلسلة من طبقات مغناطيسية متينة والتي بدورها وضعت بطريقة تسمح لها بتوجيه الإشعاع إلى أماكن مختلفة في سطح العرض، فحينما تصل هذه الإشعاعات إلى زجاج سطح العرض تصطدم بطبقة الفسفور الموجودة عليها مسببة نقطة متوهجة مؤقتاً، كل نقطة تمثل بكسل واحد في شاشة العرض. إن دقة التحكم بالجهد الكهربائي

لكل إلكترون تسمح بتوهج البقعة التي يسببها في السطح توهجاً ساطعاً أو أقل سطوعاً مما يعطي اللونين الأبيض والأسود. قديماً :كان التلفاز الأبيض والأسود يحتوي على مدفع واحد للإلكترونات وطبقة واحدة من الفسفور، بعد ذلك أضيفت عدة مدافع في شاشات العرض من هذا النوع حتى أن طبقات الفسفور أصبحت تلون بنقط متقطعة ومنفصلة!

لعرض صورة على الشاشة او ما تسمى **frame**، يسبح شعاع الإلكترون خلال خط (scan line) (horizontal line) مبتدئاً من أعلى الشاشة، من اليسار إلى اليمين، مضيئاً نقاط طبقة الفسفور ومسبباً فيها توهج تختلف شدة سطوعه باختلاف جهد الإلكترون الكهربي كما ذكرنا، السرعة التي يرسم بها خط أفقي واحد في الشاشة تسمى التردد الافقي horizontal frequency وتقاس بالكيلو هيرتز (kilohertz (kHz.) التردد الافقي وعندما يصل الشعاع إلى نهاية الخط ، يتوقف للحظة تسمى "**فترة الخمول الأفقية** horizontal blanking interval" ثم يعاد إعداد المغناطيس كي يبدأ برسم الخط السفلي الجديد، تعاد هذه العمليات مسببة رسم خطاً بعد خط على الشاشة، حتة تمتلئ الشاشة، هنا يتوقف الشعاع للحظة أيضاً ولكن هذه اللحظة تسمى "**فترة الخمول الرأسية**.vertical blanking interval"

يعاد إعداد المغناطيس كي تعاد كل العملية من جديد فترسم **صورة أخرى** على الشاشة مبتدئة من الركن العلوي الأيسر. السرعة التي ترسم بها الشاشة واجهتها الداخلية تسمى "معدل أو تردد التحديث العمودية" vertical refresh rate or frequency وتقاس بالهيرتز.(Hz) (hertz في بداية عصر التلفاز، واجه المهندسون مشكلة تقنية بسبب سوء جودة مادة الفسفور المستخدمة وقتها، مما يؤدي إلى اختفاء توهج بعض النقاط قبل الانتهاء من رسم الصورة كاملة! فتوصلوا إلى حل لهذه المشكلة وذلك بجعل الصورة ترسم على مرحلتين، في المرحلة الأولى يرسم شعاع الالكترون الخطوط الفردية (1، 3، 5، ...) ثم إذا انتهى منها تبدأ المرحلة الثانية فيعود الشعاع إلى أعلى الشاشة ويقوم برسم الخطوط الزوجية (2، 4، 6، ...) وإذا انتهى منها تكون الصورة قد اكتملت، كل مرحلة من هذه تسمى "حقل field" والحقلين مجتمعة تسمى "إطار frame". في أنظمة NTSC يوجد 60 حقل مما يعني رسم 30 frame في الثانية، أما في أنظمة PAL TV يوجد 50حقل، أي 25 frame في الثانية! أما الأنظمة الأقل من هذه، فإن مقتنوا التلفزيونات التي تستخدم هذه الأنظمة سيلاحظون رداءة عرض الصور على شاشات التلفاز سريعاً.